Projeto Final de Curso em Engenharia

HYDRAIA: SISTEMA HÍBRIDO DE APRENDIZADO PROFUNDO E ENSEMBLE DE MODELOS DE LINGUAGEM PARA ANÁLISE DE RISCO HÍDRICO NA MACROMETRÓPOLE PAULISTA

Nome: José Enoque Fernandes de Sousa — RA: 2022110106

Curso: Engenharia de Computação — Centro Universitário FMU

Orientador: Prof. Clever Approbato

Agenda

- Introdução e problemática
- Objetivos (geral e específicos) e justificativa
- Método de Pesquisa
- Referencial Teórico
- Resultados
- Análise e Discussão
- Considerações Finais e Referências

Introdução

- Macrometrópole Paulista: 22 milhões de habitantes, 7 sistemas produtores integrados (Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande, Rio Claro e São Lourenço)
- Crises hídricas recorrentes: 2014-2015 (volume morto do Cantareira) e 2020-2021 — infraestrutura projetada sob premissas climáticas do século XX
- **Problemática: como mitigar a incerteza na interpretação de dados climáticos e hidrológicos para prever risco de escassez em curto e médio prazo?**
  - Previsões dizem quanto vai chover, mas não o impacto nos reservatórios
  - LLMs isolados alucinam em análise numérica; ARIMA não captura regimes não estacionários
- Justificativa: democratizar a análise de risco hídrico com dados públicos e hardware acessível

Objetivos

- **Objetivo geral**
  - Desenvolver o HydraIA: plataforma que unifica previsão meteorológica, previsão hidrológica via aprendizado profundo e análise de risco via ensemble de LLMs, com confiança quantificada por validação cruzada
- **Objetivos específicos**
  - Consolidar fontes heterogêneas em pipeline ETL único (SABESP, OpenWeather)
  - Treinar e validar a rede HydroLSTM (lookback 90 dias, horizonte 30 dias)
  - Orquestrar três LLMs: Gemini 2.5 Pro, GPT e Mistral 7B local (edge-cloud)
  - Implementar validação cruzada que converta divergência em ajuste de confiança
  - Validar com testes automatizados e métricas MAE/RMSE
  - Documentar seguindo princípios SOLID (extensível a novos LLMs)

Método de Pesquisa

- **Tipo de Pesquisa**
  - Aplicada, de abordagem mista (quantitativa + qualitativa); exploratória, descritiva e explicativa; Pesquisa Experimental com prototipagem iterativa + Bibliográfica e Documental (GIL, 2017; LAKATOS; MARCONI, 2017)
- **Tipo de Coleta de Dados**
  - 26 anos de séries diárias da API SABESP (2000-2026) + estado em tempo real (resumo diário oficial)
  - OpenWeather One Call 3.0 (8 dias); cache de 1 h; estratégia fail-fast: sem dado real, não há relatório
- **Tipo de Análise de Dados**
  - ETL/normalização em Pandas → inferência HydroLSTM (PyTorch + CUDA) → ensemble LLM com validação cruzada → síntese local
  - Validação: divisão temporal treino/validação/teste; métricas MAE e RMSE; suíte pytest

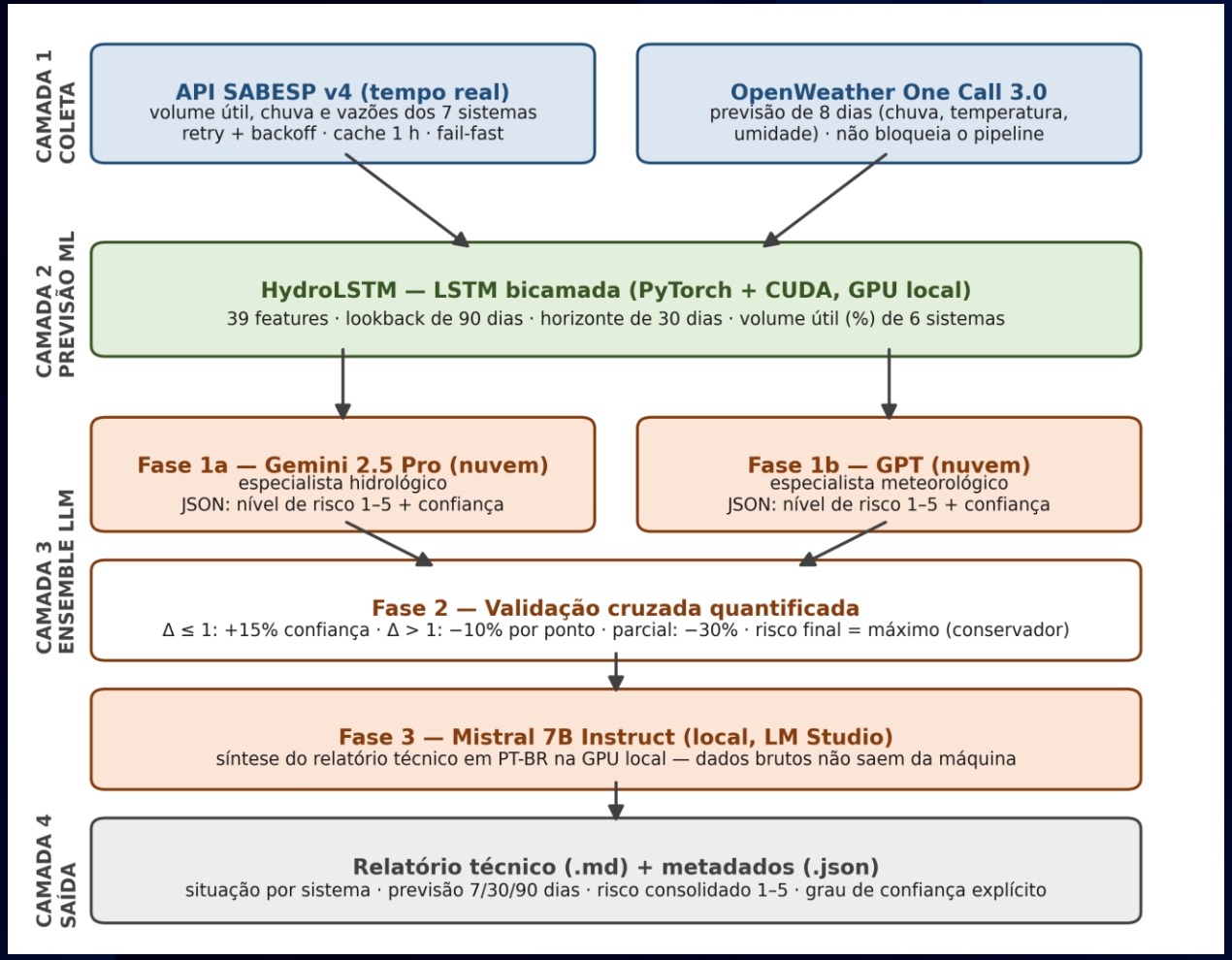
Referencial Teórico

- **HOCHREITER; SCHMIDHUBER (1997) — Long Short-Term Memory**
  - Base da rede HydroLSTM: memória de longo prazo em séries temporais
- **KRATZERT et al. (2018) — LSTM em modelagem chuva-vazão**
  - LSTMs superam modelos hidrológicos conceituais; fundamenta a aplicação a reservatórios
- **VASWANI et al. (2017) — Attention Is All You Need**
  - Arquitetura Transformer, substrato dos três LLMs do ensemble
- **LEWIS et al. (2020) — Retrieval-Augmented Generation**
  - Ancoragem factual dos LLMs; inspirou a variante de compressão estatística
- **JI et al. (2023) — Survey of Hallucination in NLG**
  - Caracteriza o risco de alucinação que a validação cruzada mitiga

Referencial Teórico

- **Crise hídrica como fenômeno multidimensional**
  - MARENGO et al. (2015); COELHO et al. (2016): bloqueio do ASAS em 2014-2015; NOBRE (2014): Rios Voadores e a conexão amazônica
- **Não estacionariedade do regime hidrológico**
  - MILLY et al. (2008): “stationarity is dead” — motiva aprendizado profundo em vez de modelos lineares
- **Ensemble e validação entre modelos**
  - BREIMAN (1996; 2001): teoria de ensemble; WANG et al. (2023): self-consistency; DU et al. (2023): debate multiagente
- **Edge AI e quantização**
  - DETTMERS et al. (2022); FRANTAR et al. (2023): LLMs de 7 B de parâmetros em GPUs de consumo (Mistral 7B na RTX 3060)

Resultados — Arquitetura implementada



Resultados — Métricas e execução real

- **HydroLSTM (26 anos de dados SABESP, 39 features, 6 sistemas-alvo)**
  - MAE validação: 0,35 pp | MAE teste: 6,05 pp | RMSE teste: 7,53 pp
  - Saída probabilística: quantis p10/p50/p90 e P(<30%), P(<50%), P(>80%)
- **Validação cruzada quantificada entre especialistas**
  - Convergência (Δ ≤ 1): +15% confiança | Divergência: −10% por ponto | Parcial: −30% | risco final = máximo (conservador)
- **Execução real (13/05/2026, dados oficiais SABESP)**
  - Cantareira 41,42% (z = −0,58); risco consolidado 2/5; modo parcial penalizou a confiança para 57%; síntese local em 15-30 s
- **Qualidade de software**
  - 265 casos de teste (pytest); 81 testes dos módulos centrais aprovados; observabilidade, circuit breaker e cache atômico

Análise e Discussão

- **Desempenho preditivo e não estacionariedade**
  - Gap validação (0,35 pp) × teste (6,05 pp): o período recente se afasta do histórico — confirma MILLY et al. (2008) na prática
- **Delta entre especialistas como medida de incerteza**
  - Ajuste de confiança determinístico e auditável, aplicado fora dos modelos; alinhado à aversão ao risco da gestão pública
- **Custo e privacidade**
  - Compressão estatística: redução de mais de 90% no consumo de tokens; aritmética no Python; dados brutos não saem da máquina
- **Limitações**
  - Dependência da API SABESP (fail-fast); previsão achatada no curto prazo; sem variáveis de teleconexão; avaliação humana dos relatórios ainda não sistematizada

Considerações Finais

- Objetivo geral atingido: protótipo funcional produz relatórios de risco hídrico com grau de confiança explícito a partir de dados reais
- **Contribuições**
  - Validação cruzada quantificada entre LLMs heterogêneos (auditável)
  - Arquitetura híbrida local-nuvem de baixo custo, com privacidade
  - Pipeline reprodutível sobre dados públicos, aplicável a outras metrópoles
- **Trabalhos futuros**
  - Banco de séries temporais; dashboard web; índices de teleconexão como features; arquiteturas Transformer; avaliação por painel de especialistas

Referências

- HOCHREITER, S.; SCHMIDHUBER, J. Long Short-Term Memory. Neural Computation, v. 9, n. 8, p. 1735-1780, 1997.
- KRATZERT, F. et al. Rainfall-runoff modelling using LSTM networks. Hydrology and Earth System Sciences, v. 22, p. 6005-6022, 2018.
- VASWANI, A. et al. Attention Is All You Need. In: NeurIPS, 2017.
- LEWIS, P. et al. Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. In: NeurIPS, 2020.
- JI, Z. et al. Survey of Hallucination in Natural Language Generation. ACM Computing Surveys, v. 55, n. 12, p. 1-38, 2023.
- MARENGO, J. A. et al. A seca e a crise hídrica de 2014-2015 em São Paulo. Revista USP, n. 106, p. 31-44, 2015.
- MILLY, P. C. D. et al. Stationarity is dead: whither water management? Science, v. 319, p. 573-574, 2008.
- **Demais referências: artigo completo do PFCE (seção 7).**

Agradecimentos

- **Obrigado!**

- Coloco-me à disposição para questionamentos.
- Contato: 2022110106@fmu.edu.br | sousa3086@outlook.com
- José Enoque Fernandes de Sousa — Engenharia de Computação, FMU